

# Signalelektronik

Bildprozessor  
Black (-Set)  
White Balance  
Dynamic Contrast Control  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Shutter  
Testsignal  
Zebra  
False Color

Termin 01  
**VIDEO**



# Kamerakopf

- Bildprozessor
- White Balance
- Black (-Set)
- Gain/ISO
- Dual ISO
- Contrast Control
- Shutter
- Testsignal
- Zebra
- False Color

## Signalelektronik im Kamerakopf

Mit den Funktionen der Signalelektronik können eine ganze Reihe von Bildeigenschaften beeinflusst werden, bevor am Ende der Bearbeitung ein **normgerechtes Videosignal** erzeugt wird.

Auf die Funktionen kann direkt durch Schalter und Tasten am Kamerakopf oder über die Menüstruktur der Kamera zugegriffen werden.

Bei Studiokameras können all diese Funktionen auch während der laufenden Produktion vom **Bildtechnikerarbeitsplatz** aus ferngesteuert bedient und unter Verwendung geeigneter Videomesstechnik eingestellt werden.

| Funktion         | Bedienelement des Kamerakopfs                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Schwarzwert      | Black (-set)                                                   |
| Weißabgleich     | Preset / A / B<br>White (-balance)<br>Auto Tracing White (ATW) |
| Belichtung       | Auto Iris<br>Zebra<br>Shutter                                  |
| Konturschärfe    | Detailing<br>Skin Detailing                                    |
| Kontrast         | DCC (Dynamic Contrast Control)                                 |
| Videoverstärkung | Gain<br>Hypergain                                              |
| Testsignal       | Bars (EBU 100/75 und EBU 100/100)                              |

In der EB-Praxis werden vor Produktionsbeginn, im Rahmen des Kamera-Setups, die oben genannten Kameraknopffunktionen zur Signalelektronik eingestellt.



Bedienelemente der Signalelektronik am Kamerakopf einer EB-Kamera

# Bildsensor

## Bildprozessor

White Balance

Black (-Set)

Gain/ISO

Dual ISO

Contrast Control

Shutter

Testsignal

Zebra

False Color

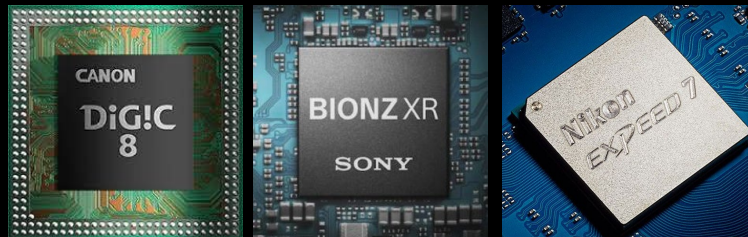
## Bildprozessor (image processing unit (IPU) oder image signal processor (ISP))

Der Bildprozessor (Bildverarbeitungs-Engine) ist in modernen Foto-/ Videokameras eine Art spezialisierter Medienprozessor, welcher mit Hilfe von Multi-Core-Prozessorarchitektur verschiedene Bild und Videoverarbeitungen parallel und in Echtzeit durchführen kann. Durch ihn werden die Rohdaten (RAW) interpretiert, korrigiert, optimiert, komprimiert und als fertiges Bild/Video-File auf der Speicherkarte abgelegt.

Neben dem Bildsensor bilden die Bildprozessoren das Herzstück moderner Kamerasysteme. Im Normalfall entwickelt jeder große Kamerahersteller seinen eigenen, spezialisierten Bildprozessor, um so der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Zu den Aufgaben zählen:

- Bayer Filterung
- Entmosaikisieren
- Bildsensor Korrekturen/Dunkelbild-Subtraktion
- Bildrauschreduktion
- Bildschärfung
- Bildskalierung
- Gammakorrektur
- Bildverbesserung /Active D-Lighting
- Farbraumumwandlung
- Framerate Konvertierung
- Korrektur von Objektivverzeichnungen z.B. chromatischen Aberration
- Bildkomprimierung / JPEG-Codierung
- Chroma Subsampling
- Videokomprimierung/ MPEG / PRORESS
- Ansteuern von Anzeige- / Videoschnittstellen
- digitale Bildbearbeitung
- Objekt-, Gesicht-, Augenerkennung
- Autofokus
- Audioverarbeitung / -Komprimierung / -Codierung und Speicherung
- Datenübertragung von Computerdaten.



Die aktuellen Bildprozessoren von Canon, Sony und Nikon



# Kamerakopf

Bildprozessor

White Balance

Black (-Set)

Gain/ISO

Dual ISO

Contrast Control

Shutter

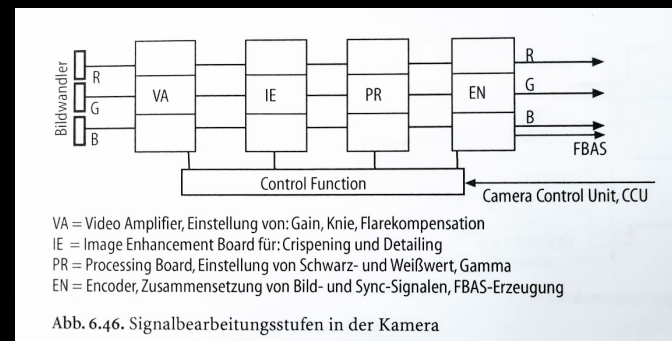
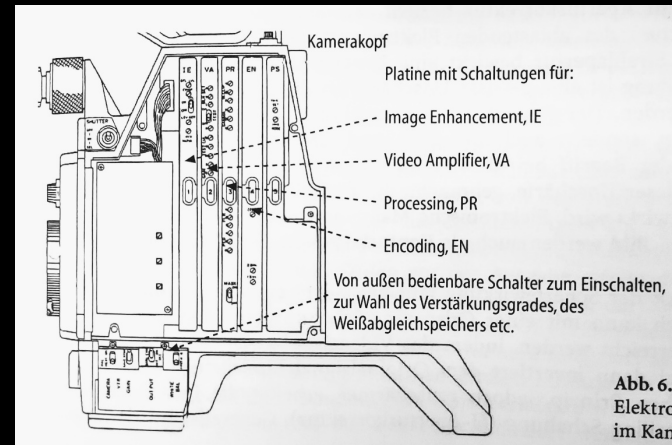
Testsignal

Zebra

False Color

## Signalelektronik im Kamerakopf

Die typische Schalter-Reihenfolge der Signalelektronik von EB-Kameras (z.B. Gain, Output (Detailing, DCC, Bars), Black Set & White Balance), kommt daher, dass früher für jede Signalmanipulation eine eigene Platine in der Kamera benötigt wurde. Heute werden die Signalverarbeitungen meist alle über einen Chip dem **Bildprozessor** gelöst.



FBAS: „Farb-Bild-Austast-Synchron-Signal“

Über die **Camera Control Unit (CCU)** kann von außen auf diese Werte zugegriffen werden.



Bedienelemente der Signalelektronik einer EB-Kamera sind üblicherweise auf einem kleinen Podest platziert, um diese Schalter mit Blick durch den Sucher einfach erreichen zu können.

# Kamerakopf

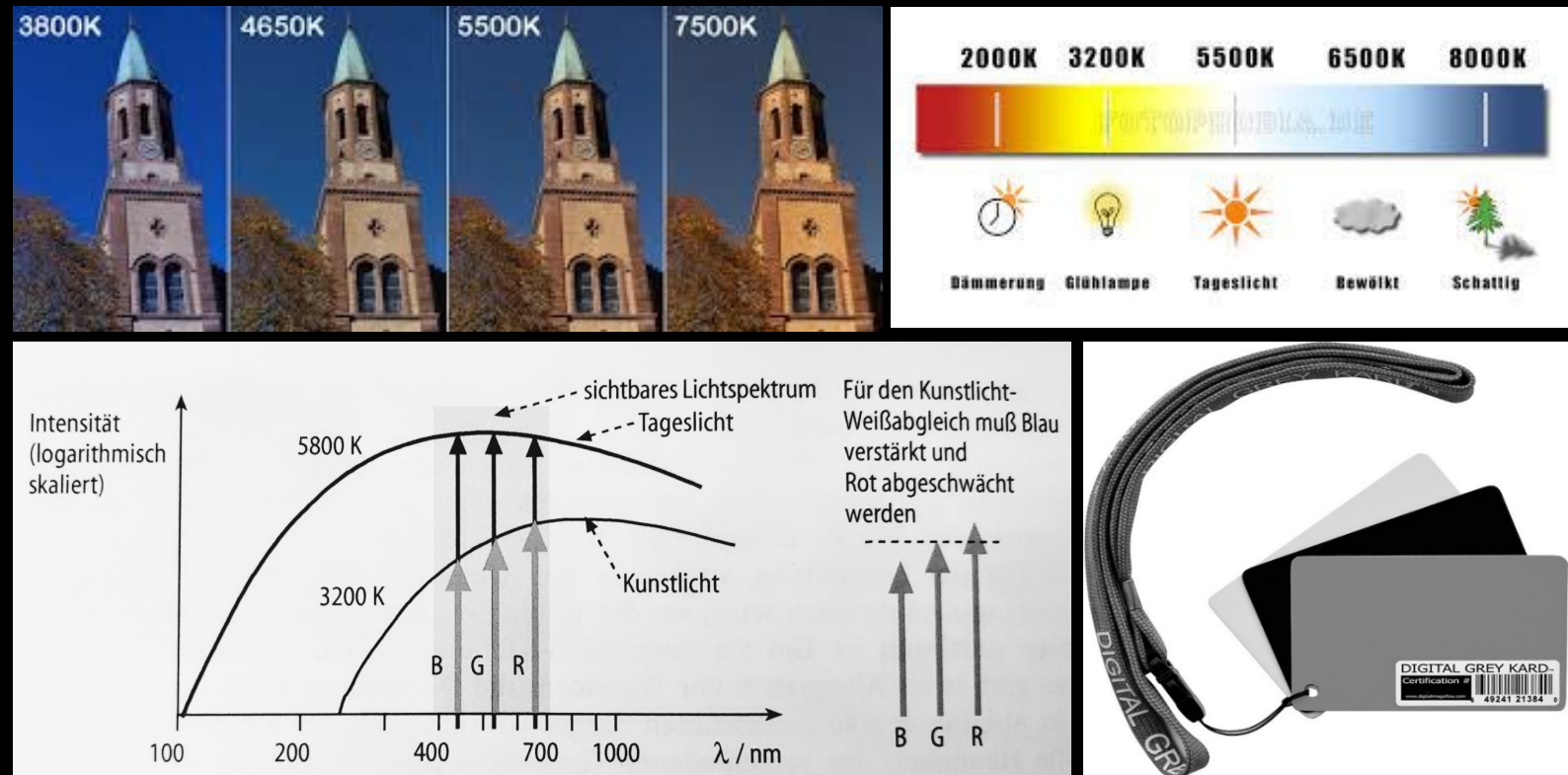
Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal  
Zebra  
False Color



## White Balance (WB)

Der Weißabgleich soll die "falschen" Farben unterschiedlicher Beleuchtungsarten neutralisieren, damit die im Video/Foto wiedergegebenen Farben der menschlichen Wahrnehmung entsprechen.

Für den manuellen Weißabgleich in der Kamera wird eine homogene, nicht färbige Fläche benötigt ( Grey Card (18% Grau) oder eine weiße Fläche), welche direkt am Drehort vor der Kamera platziert wird und somit als Referenz für die kamerainterne Farbkorrektur dient. EB-Kameras verfügen direkt am Kamerakopf über 2 freiprogrammierbare WB-Presets (A/B) um z.B. bei Wechseln zwischen Innen und Außenaufnahmen nicht jedes Mal neu kalibrieren zu müssen.



# Kamerakopf

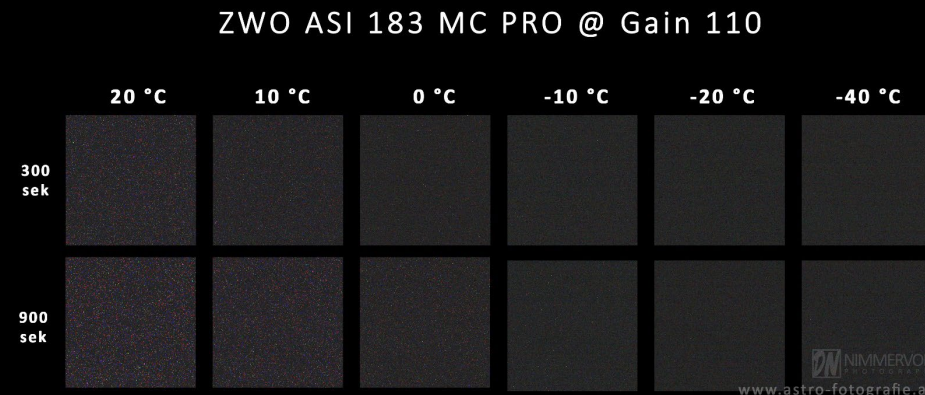
Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal  
Zebra  
False Color

## Schwarzwert (Black (-set))

Wenn die Objektivblende geschlossen ist, sollte das Kamerabild einen korrekten Schwarzwert zeigen. Tatsächlich entstehen jedoch im Bildwandler Bildsingale mit schwacher Helligkeit, die von sogenannten **Dunkelströmen** stammt. Diese entstehen einerseits durch das Eigenrauschen eines Bild-Sensors und andererseits durch die **Wärmestrahlung im Kamerakopf** die eine innere **Infrarotbelichtung des Sensors** erzeugt. Ein fehlerhafter Schwarzwert verfälscht die Bilddarstellung der Kamera durch eine künstliche Aufhellung des Bildes, die vor allem bei dunklen Bildbereichen störend auffällt.

Mit der Einstellung des Schwarzwerts wird der Temperaturdrift der Kamera kompensiert und eine korrekte Darstellung dunkler Bildanteile erreicht. Für die Durchführung muss die Kamera betriebswarm sein. Nach dem Bestätigen des Schalters für Schwarzwertkorrektur „Black (-set)“ führt die Kamera eine ca. zehn Sekunden lange Prozedur aus, bei der sowohl der **Helligkeits- als auch der Farbdrift im Schwarz kompensiert** werden.

Da mit der Schwarzwertkorrektur auch die Einflüsse der Umgebungstemperatur kompensiert werden, empfiehlt es sich, die Korrektur unmittelbar vor dem Aufzeichnungsbeginn erneut durchzuführen.



Rauschverhalten von unterschiedlichen Sensortemperaturen



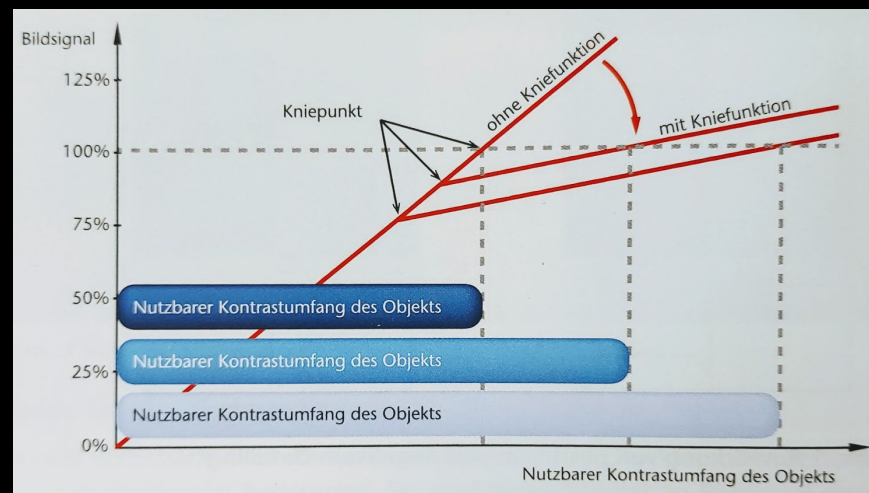
# Kamerakopf

Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal  
Zebra  
False Color

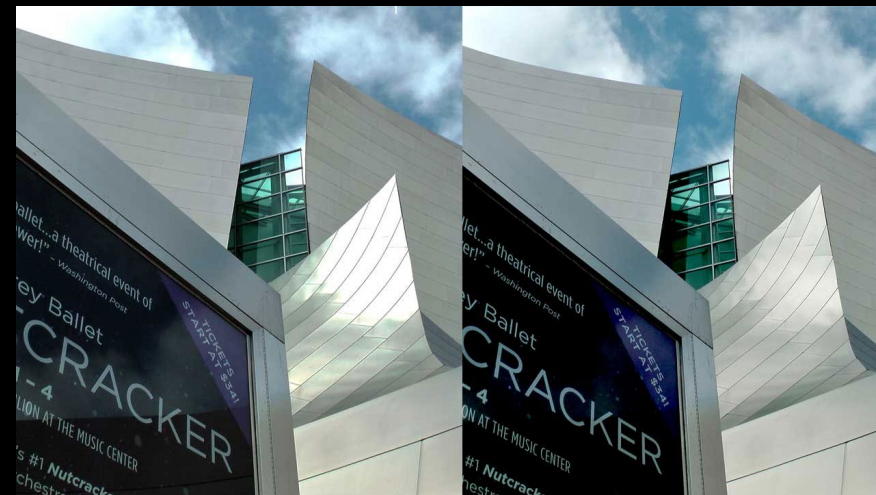
## Kontrast (Dynamic Contrast Control)

Bei großen Helligkeitsunterschieden innerhalb des Objekts, dem sogenannten **Objektkontrastumfang**, stößt die TV-Kamera insbesondere in den hellen Bildbereichen schnell an ihre Darstellungsgrenze, d. h. es kommt zu Zeichnungsverlust durch Über- oder Unterbelichtung. Bei hellem Himmel geht beispielsweise das Wolkenbild verloren; stattdessen erscheint eine weiße, überbelichtete Fläche im Bild, und helle Bildbereiche wie der Himmel werden strukturlos.

Um den nutzbaren Kontrastumfang des Objekts zu vergrößern, kann über das Kameramenü ein Helligkeitswert eingestellt werden, oberhalb dessen die Kamera mit geringerer Empfindlichkeit arbeitet. An diesem Helligkeitswert knickt die Helligkeitsübertragungskurve der Kamera (siehe Bild) wie ein abgewinkeltes Bein ab, weswegen dieser **Punkt Kniefunkt (engl. Knee)** genannt wird. Die Kniefunktion greift in die Helligkeitsübertragungskurve ein und ermöglicht dadurch einen höheren Objektkontrastumfang. Mit dem Schalter „DCC“ (**Dynamic Contrast Control**) ist eine automatische Kniefunkteinstellung aktiviert. Je nach Objektkontrastumfang steuert diese Kamerafunktion die Lage des Kniefunkts dynamisch.



Erweiterung des Kontrastumfangs durch die Kniefunktion



Video ohne DCC und mit aktiviertem DCC (Highlights clippen nicht mehr)

# Kamerakopf

Bildprozessor

White Balance

Black (-Set)

Gain/ISO

Dual ISO

Contrast Control

Shutter

Testsignal

Zebra

False Color

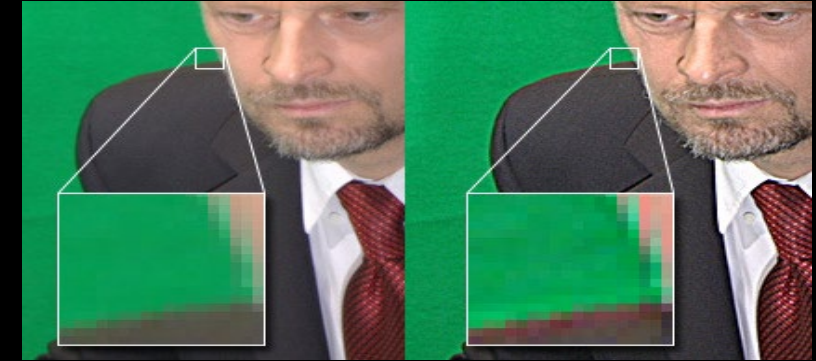
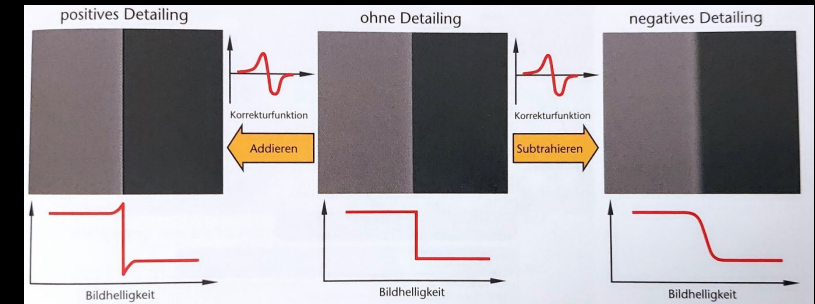
## Konturschärfe

### Detailing

Bei der Bildschärfe sind die Konturen (Ränder) von Objekten oder Texturen entscheidend. Ein unscharfes Bild weist an einem solchen Rand einen weichen Helligkeitsverlauf auf, während ein scharfes Bild dort einen scharfkantigen Helligkeitssprung aufweist (Abb. 2). In einem unscharfen Bild entstehen an Objektkonturen Helligkeitsverläufe, während an solchen Konturen in einem scharfen Bild Helligkeitssprünge auftreten.

### Skin Detailing

Bei der Darstellung der menschlichen Haut entsteht eine hohe Konturschärfe, ein unangenehmer, fleckiger Look. Daher besitzen viele professionelle Kameras einen „Skin Detailing“-Schalter, mit dem die Konturschärfe für zuvor definierte Hauttöne abgesenkt werden kann, ohne die Konturschärfe des restlichen Bildes zu beeinflussen. von Gesichtern dem Filmlook näher zu kommen. Skin Detailing verändert die Konturenschärfe ausschließlich in Bildbereichen mit einer vorhersehbaren Farbe im Farbbereich der Hauttöne.



Skin Detail OFF



Skin Detail ON



# Kamerakopf

Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal

## Verstärkung des Bildsignals (Gain/ISO)

Als „Gain“ (dB) wird die analoge Verstärkung der Spannung, durch einen Transistor, der Sensel (Photodioden) nach der Belichtung des Sensors bezeichnet. Durch die Verstärkung des Bildsignals wird das Bild heller; gleichzeitig wird auch das Sensorrauschen verstärkt, wodurch bei hoher Einstellung mit vermehrtem **Noise (digitales Rauschen)** zu rechnen ist.

Eine Verstärkung von jeweils 6dB (Dezibel) entspricht einer Verdoppelung der Helligkeit. Somit verhält sich die Einheit logarithmisch zum Helligkeitszuwachs.

EB-Kameras bieten am Kamerakopf (per Kippschalter) Zugriff auf 3 Gain-Presets (L/M/H):

**L (Low)** entspricht einer Verstärkung um 0 dB

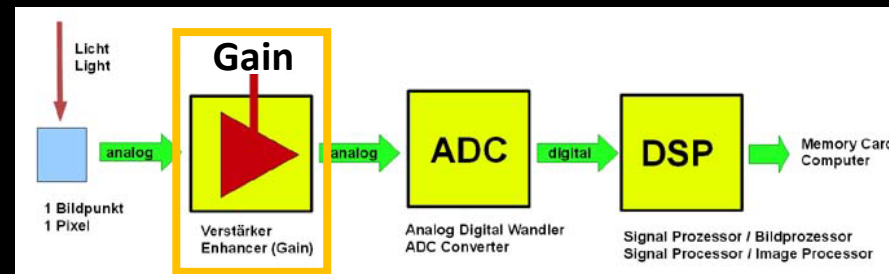
**M (Medium)** entspricht einer Verstärkung um +9 dB

**H (High)** entspricht einer Verstärkung um +18 dB

Die Verstärkungsfaktoren der Stufen L, M und H lassen sich meist über das Kameramenü zwischen -6 dB und +30 dB einstellen.

### Hypergain:

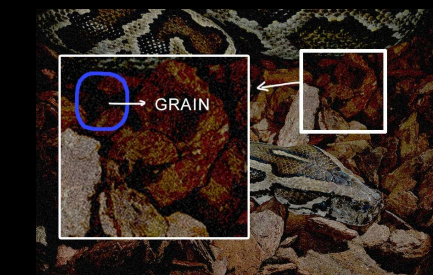
Einige Kameras verfügen zusätzlich über einen „Hypergain“-Schalter, der eine Verstärkung von bis zu 35 dB ermöglicht.



0 dB



18 dB



Durch die Verstärkung des Signals wird auch das Rauschen im Bild verstärkt (Noise)

# Kamerakopf

Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal



Film Grain (A) vs. Digital Noise (B)

## ISO in der analogen Welt

ISO (International Standard Organisation) kommt aus dem analogen Film und beschreibt die Lichtempfindlichkeit des Films.

Die Norm ISO wird seit 1974 verwendet und ist eine Kombination aus den beiden älteren Standards ASA und DIN. Die logarithmische DIN-Angabe in ° wird aber meist einfach weggelassen. Korrekt wäre: ISO 100/21° statt nur ISO 100

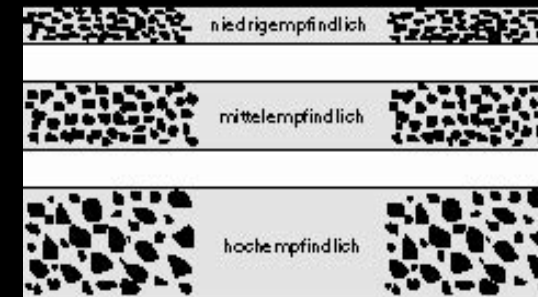
ISO (International Standard Organisation) - 100/21°  
ASA (American Standard Association) – 100  
DIN (Deutsches Institut für Normung) – 21°

Filme mit höherer ISO-Zahl verwenden größere Silberhalogenid-Körner und sind somit lichtempfindlicher, gleichzeitig aber auch geringer in der Bildauflösung (grobe Körner = weniger „Pixel“) als Filme mit niedrigen ISO-Zahlen.

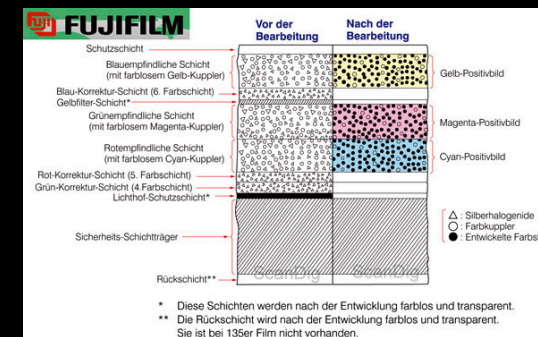
Bei den ISO-Werten nimmt die Empfindlichkeit exponentiell zu. Sprich: ISO 200 ist doppelt so hell wie ISO 100, und ISO 400 ist doppelt so hell wie ISO 200, usw.

Jeder der folgenden ISO-Schritte bedeutet eine Verdopplung der Empfindlichkeit/Helligkeit:

→ 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 usw.



Je größer die Film-Körner desto lichtempfindlicher auch der Film.



Schichten eines analogen Farbfilms



Analoger Foto-Film.  
ISO 400/27° mit 36 Bildern

# Kamerakopf

Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal



Film Grain (A) vs. Digital Noise (B)

## ISO in der analogen Welt

ISO (International Standard Organisation) kommt aus dem analogen Film und beschreibt die Lichtempfindlichkeit des Films.

Die Norm ISO wird seit 1974 verwendet und ist eine Kombination aus dem beiden älteren Standards ASA und DIN. Die logarithmische DIN-Angabe in ° wird aber meist einfach weggelassen. Korrekt wäre: **ISO 100/21°** statt nur **ISO 100**

ISO (International Standard Organisation) - 100/21°  
ASA (American Standard Association) – 100  
DIN (Deutsches Institut für Normung) – 21°

Filme mit höherer ISO-Zahl verwenden größere Silberhalogenid-Körner und sind somit lichtempfindlicher, gleichzeitig aber auch geringer in der Bildauflösung (grobe Körner = weniger „Pixel“) als Filme mit niedrigen ISO-Zahlen.

Bei den ISO-Werten nimmt die Helligkeit exponentiell zu.  
Sprich: ISO 200 ist doppelt so hell wie ISO 100, und ISO 400 ist doppelt so hell wie ISO 200, usw.

Jeder der folgenden ISO-Schritte bedeutet eine Verdopplung der Helligkeit:

→ 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 usw.

| ASA  | DIN | ISO      |
|------|-----|----------|
| 1    | 1°  | 1/1°     |
| 1,2  | 2°  | 1,2/2°   |
| 1,6  | 3°  | 1,6/3°   |
| 2    | 4°  | 2/4°     |
| 2,5  | 5°  | 2,5/5°   |
| 3    | 6°  | 3/6°     |
| 4    | 7°  | 4/7°     |
| 5    | 8°  | 5/8°     |
| 6    | 9°  | 6/9°     |
| 8    | 10° | 8/10°    |
| 10   | 11° | 10/11°   |
| 12   | 12° | 12/12°   |
| 16   | 13° | 16/13°   |
| 20   | 14° | 20/14°   |
| 25   | 15° | 25/15°   |
| 32   | 16° | 32/16°   |
| 40   | 17° | 40/17°   |
| 50   | 18° | 50/18°   |
| 64   | 19° | 64/19°   |
| 80   | 20° | 80/20°   |
| 100  | 21° | 100/21°  |
| 125  | 22° | 125/22°  |
| 160  | 23° | 160/23°  |
| 200  | 24° | 200/24°  |
| 250  | 25° | 250/25°  |
| 320  | 26° | 320/26°  |
| 400  | 27° | 400/27°  |
| 500  | 28° | 500/28°  |
| 640  | 29° | 640/29°  |
| 800  | 30° | 800/30°  |
| 1000 | 31° | 1000/31° |
| 1250 | 32° | 1250/32° |
| 1600 | 33° | 1600/33° |
| 2000 | 34° | 2000/34° |
| 2500 | 35° | 2500/35° |
| 3200 | 36° | 3200/36° |
| 4000 | 37° | 4000/37° |
| 5000 | 38° | 5000/38° |
| 6400 | 39° | 6400/39° |

Niedrige Empfindlichkeit

Normale Empfindlichkeit

Hohe Empfindlichkeit



# Kamerakopf

Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal



Film Grain (A) vs. Digital Noise (B)

## ISO in der digitalen Welt

In der digitalen Welt beschreibt ISO, **nicht die Lichtempfindlichkeit des Sensors!** (Der Sensor bleibt ja immer der gleiche und wird nicht, wie beim analogen Film, physisch ausgetauscht!).

Vielmehr entspricht ISO der **Verstärkung (Gain)** des Bildsignals des Sensors, um dunkle Bereiche heller anzuzeigen.

Der einzige Unterschied zum **Gain** ist die Maßeinheit: Die ISO-Verstärkung ist exponentiell, die Gain-Verstärkung logarithmisch.

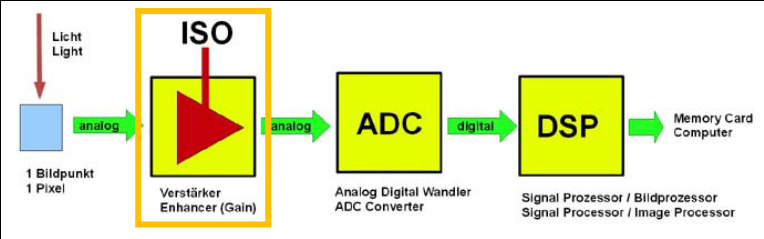
**Verdoppelung der Helligkeit bei ISO und Gain:**

- 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 usw.
- 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 30 dB usw.

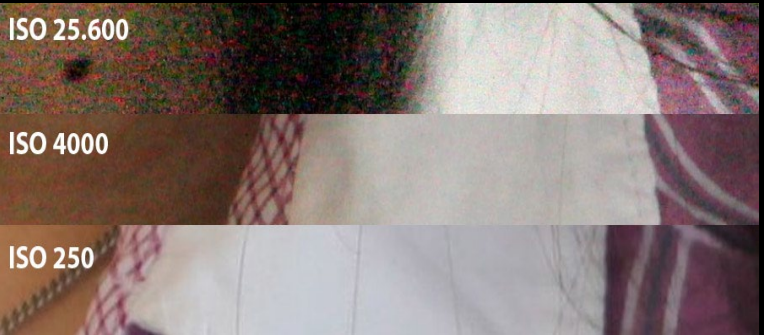
Wird die Verstärkung erhöht, um ein Bild z.B. doppelt so hell anzuzeigen, verstärkt sich auch das Bildrauschen dementsprechend und der Dynamikbereich wird (meist) reduziert.

### Film Grain vs. Digital Noise

Bei analogen Formaten, z. B. Film mit ASA 800, kann sich der Effekt durch den analogen **Film Grain** (entsteht durch die größeren Filmkörner empfindlicher Filme) durchaus positiv auswirken, bei **digitalem Rauschen** ist das jedoch nur selten der Fall (siehe Bild A und B)



ISO entspricht in der digitalen Welt einer Verstärkung des Bildsignals (GAIN)



Digitales Rauschen (Noise) bei 250, 4000 und 25.600 ISO

| Fotokamera – ISO | Videokamera – Gain |
|------------------|--------------------|
| ISO 100          | 0 dB               |
| ISO 200          | 6 dB               |
| ISO 400          | 12 dB              |
| ISO 800          | 18 dB              |
| ISO 1600         | 24 dB              |

Bei der hypothetischen Annahme das es sich bei ISO 100 um +0 dB Gain handelt, könnte man ISO und Gain folgendermaßen umrechnen:

# Kamerakopf

Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal  
Zebra  
False Color

## ISO in der digitalen Welt

### Base ISO

Die Basis-ISO ist die natürliche Lichtempfindlichkeit eines Sensors. Das heißt, das Bild-Signal wird nicht zusätzlich verstärkt und führt daher zu sehr geringem Rauschen, einem optimalen Signalrauschabstand und (fast immer) zum größten Dynamikumfang der aufgezeichneten Bilder.

### Native ISO

Native ISO wird als jener Bereich von ISO-Werten bezeichnet, welche analog durch den Transistor, vor der Analog/Digital Wandlung, verstärkt wird. Die Basis-ISO ist die niedrigste ISO-Einstellung im nativen ISO-Bereich.

### Extended ISO

Extended ISO sind ISO-Werte außerhalb des natürlichen ISO-Bereichs. Um diese ISO-Werte zu erreichen, verwendet die Kamera eine digitale Nachbearbeitung (Erhöhung der digitalen Werte) und simuliert oder extrapoliert, wie das Bild bei diesen erweiterten ISO-Werten aussehen würde. Das gilt für ISO-Werte sowohl unter als auch über Ihrem maximalen nativen ISO-Wert.

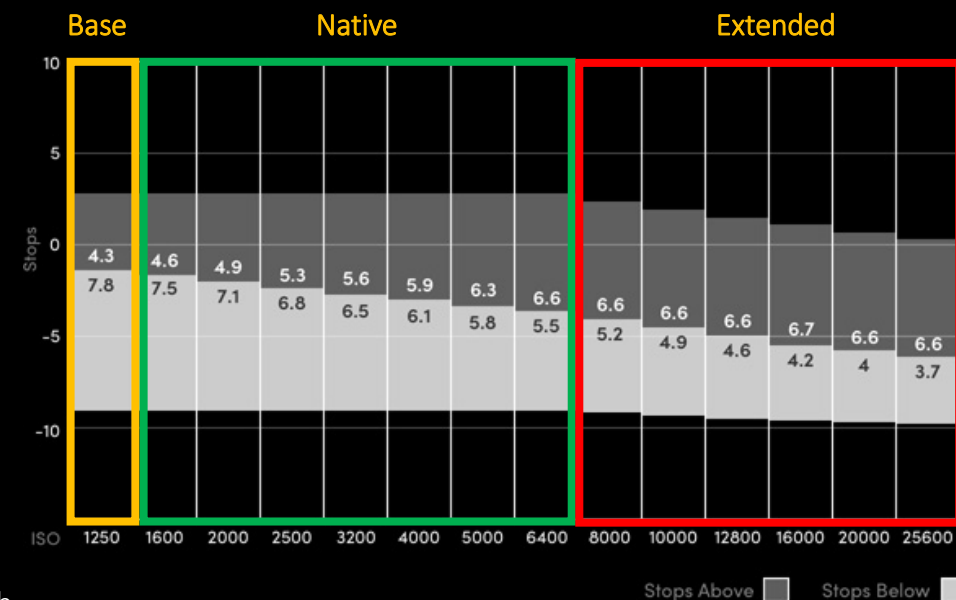
Extended ISO ist also eine rein digitale Verstärkung/Nachbearbeitung (kann genauso in der Video-Software gemacht werden) und ist deshalb auch bei RAW-Aufnahmen nicht auswählbar.

### Beispiel: Nikon D800

Base ISO: 100

Native ISO: 100-6400

Extended ISO: 50 und < 6400



ISO und Dynamik-Werte einer BMD Pocket 6K

# Kamerakopf

Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal

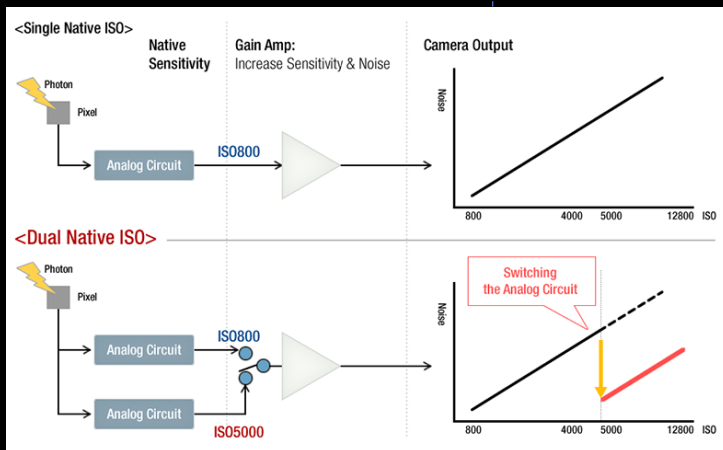
## ISO in der digitalen Welt

### Dual Native ISO

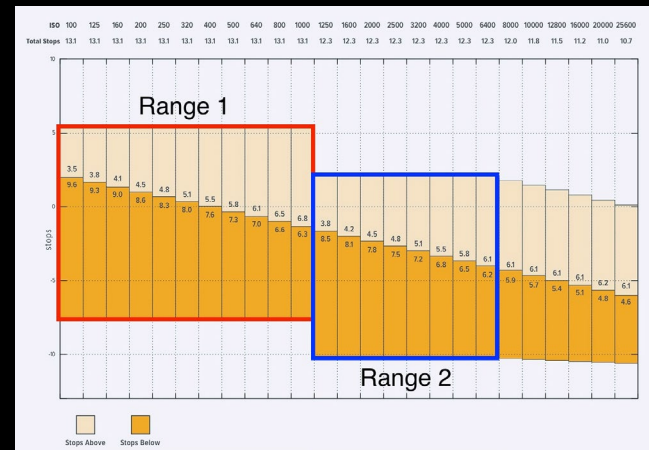
Einige neuere Kamerasysteme, z.B. BMD Pocket 4K/6K, verfügen über ein sogenanntes Dual Native ISO.

Bei einem dualen ISO bietet der Bildsensor der Kamera im Wesentlichen zwei verschiedene Lichtempfindlichkeiten. Das funktioniert in dem das analoge Signal des Sensors nicht durch einen, sondern zwei unterschiedliche Transistor verstärkt wird. Ein Transistor ist für die hellere Aufnahmen zuständig (z.B: Native ISO 100-1000) und der andere für dunklere (z.B. Native ISO 1250-6400). Beim Überschreiten des nativen Bereichs wird automatisch in den anderen Bereich umgeschaltet.

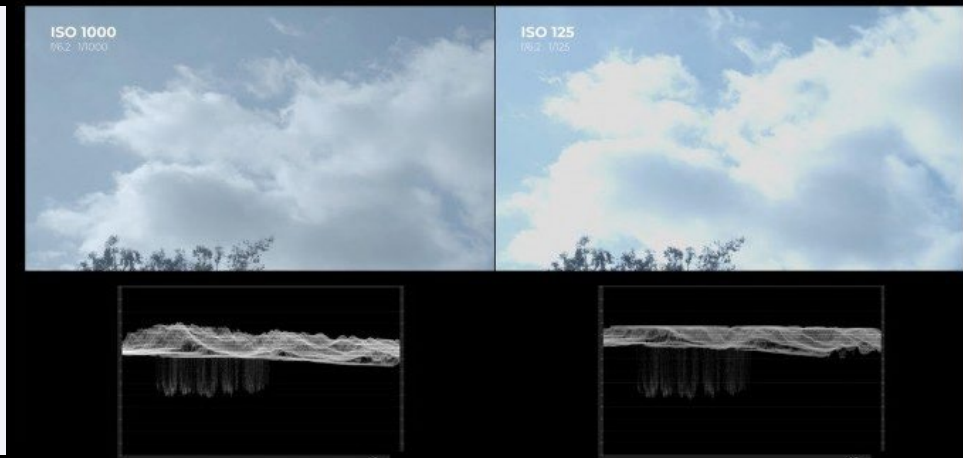
Da im oben genannten Beispiel bei ISO 1250 auf eine neue Base ISO gewechselt wird, fällt das Bild nun wieder wesentlich rauschärmer aus als bei ISO 1000. Da sich auch die Dynamic Range bzgl. Die Verteilung von Höhen und Tiefen verschiebt sich; immer sollte genau auf die Anforderungen der aktuellen Szene geachtet werden.



Vergleich Single und Dual ISO



Dual ISO Bereiche der BMD Pocket 4K



Vergleich einer hellen Szene (Wolken) mit ISO 1000 und ISO 125 (Pocket 4K)



# Kamerakopf

Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal  
Zebra  
False Color

## ISO in der digitalen Welt

### Dual Gain (DGA oder DGO)

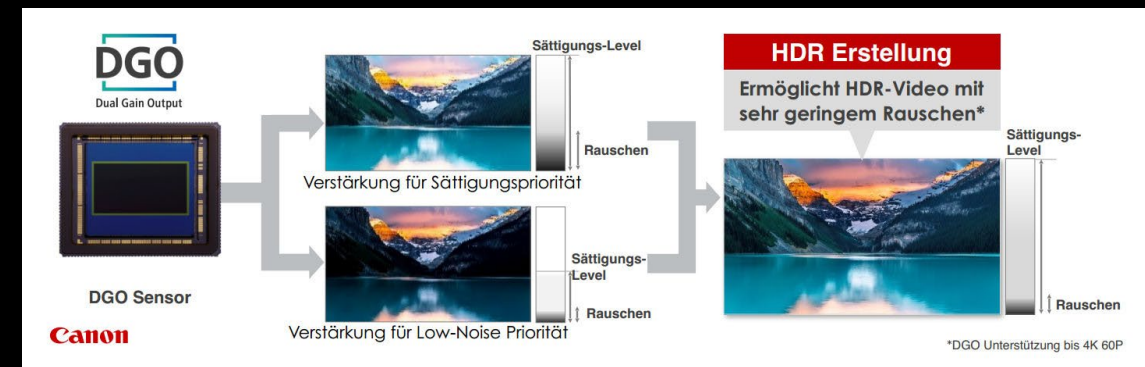
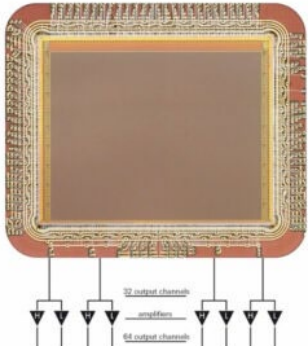
Die Dual-Gain-Architektur (ARRI) bzw. Dual-Gain-Output (Canon) stellt für jedes Pixel/Sensel gleichzeitig zwei getrennte Auslesepfade mit unterschiedlicher Verstärkung durch zwei verschiedene Transistoren bereit. Der erste Pfad enthält das reguläre, hochverstärkte Signal. Der zweite Pfad enthält ein Signal mit geringerer Verstärkung, um die Informationen zu erfassen, die im ersten Pfad abgeschnitten werden. Beide Pfade werden in die A/D-Wandler der Kamera eingespeist und liefern jeweils ein 14-Bit-Bild. Diese Bilder werden anschließend zu einem einzigen 16-Bit-High-Dynamic-Range-Bild kombiniert. Diese Methode verbessert die Leistung bei schwachem Licht und verhindert, dass die Glanzlichter abgeschnitten werden, wodurch der Dynamikbereich des Bildes (bis zu 16 Stops) erheblich erweitert wird. Da die beiden Bilder-Ströme zur exakt gleichen Zeit aufgenommen wurde, kommt es auch zu keinen störenden Artefakten wie z.B. Blur anderer HDR-Techniken

Kameras, die diese Technik unterstützen, sind:  
ARRI ALEX (Varianten)  
CANON C300 Mark III  
CANON EOS C70

**ARRIRAW**

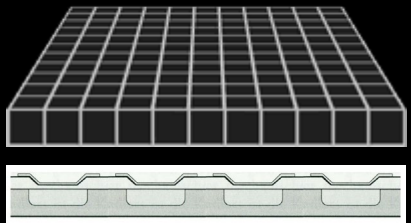
**ARRI ALEV Sensor**

- Spherical or anamorphic sensor modes
- Surround view (except Open Gate mode)
- Dual Gain Architecture (DGA)
- Dual 14 bit A/D conversion
  - mapped to 16 bit linear light
  - 65.536 code values
- 14+ stops of dynamic range
- Open Gate 3424 x 2202 active photosites



# Kamerakopf

Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal  
Zebra  
False Color

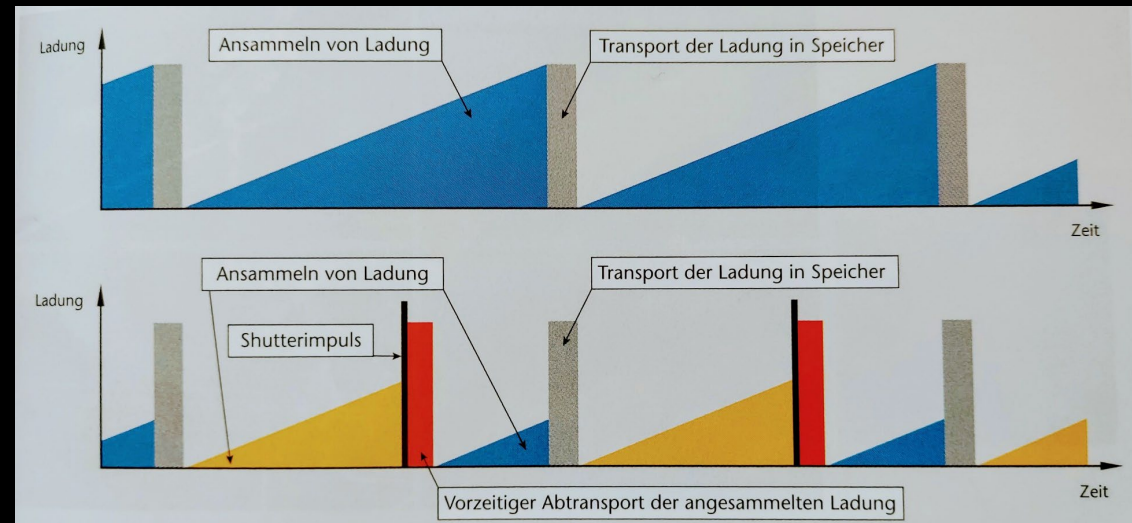


Photodioden (Sensel) Array

## Elektronischer Shutter

Digitale Videokameras haben heutzutage meist keinen mechanischen Shutter oder eine Umlaufblende. Der Shutter wird bei Videokameras durch einen elektrischen **Shutterimpuls** beim Auslesen des Sensors (schwarz Linie im Bild) realisiert, welcher einen vorzeitigen Abtransport (Rot im Bild) der bis dahin gesammelten Photonen/Ladung (Gelb im Bild) am Sensor einleitet und fällt somit einfach weg. Nur jene Photonen/Ladungen, die danach (blau im Bild) bis zum regulären Abtransport des **Auslesetakts (fps)** gesammelt werden, werden für das Videobild verwendet.

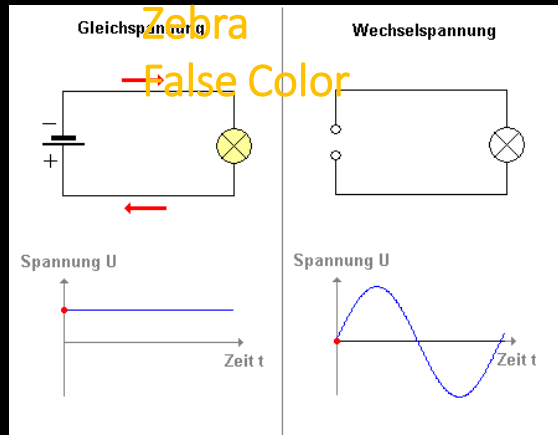
Bei einem sehr schnellen Shutter-Speed (z.B: 1/800) kann es in Kombination mit schnellen Bewegungen des Bildes zu sehr abgehackt/ruckelig und scharfen (kein Motion Blur) Filmaufnahmen kommen. Durch die extrem kurze Belichtung wird bei 25 fps einfach die überwiegende Mehrheit der Zeit keine Licht-Information aufgenommen, wodurch kleine, zeitliche Lücken entstehen.



Zeitlicher Ablauf der Ladung einer Photodiode und deren Abtransport durch den elektrischen Shutter

# Kamerakopf

Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal



Beispiel für Gleichstrom und Wechselstrom

## Shutter

Flackern von Lichtquellen vorbeugen

Elektrisches Licht leuchtet nicht durchgehend, sondern hat auf Grund unseres Wechselstroms (Europa 50Hz, USA 60Hz) technische bedingte Leucht- und Dunkelphasen. Ein Glühdraht einer Glühbirne leuchtet daher 50 bzw. 60 Mal pro Sekunde auf. Für unsere Augen ist dieses Phänomen natürlich kaum wahrnehmbar für Kameras mit sehr schneller Framerate oder Shutter-Speed (Shutterfrequenz) aber sehr wohl.

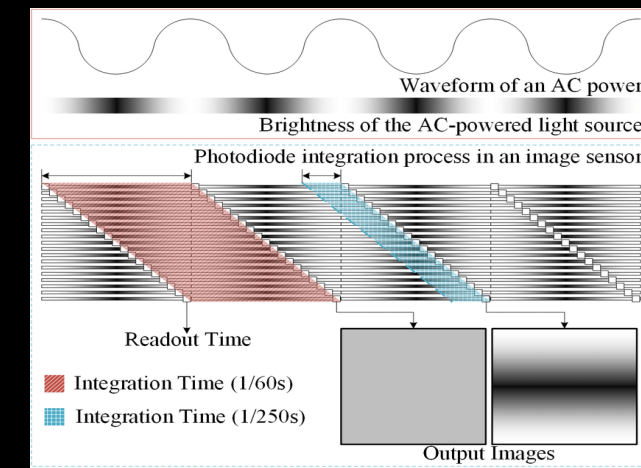
Flackern in Videos tritt immer dann auf, wenn die aufgenommen Framerate (Fps), oder der gewählte Shutter-Speed nicht zu der Hertz-Frequenz der Lichtquelle passt. Deshalb wird der Betriebszustand des Shutters häufig auch als **Shutterfrequenz** angegeben.

- Glühbirne = 50-60Hz
- Energiesparlampe = ~100Hz
- Leuchtstofflampen konventionellen Vorschaltgerät = 100Hz (alte Modelle 50Hz)
- Leuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) = 30.000Hz

Da moderne **LED-Lichter** niedrigen, stabilisierten Gleichstrom verwendet, tritt das Flackern nur dann auf wenn ein minderwertiges Stromversorgungsmodul (z.B. Kondensatornetzteil) verbaut/verwendet wird.



CMOS-Sensor mit abweichender Shutter-Einstellung zur Frequenz des Szenen-Lichts.



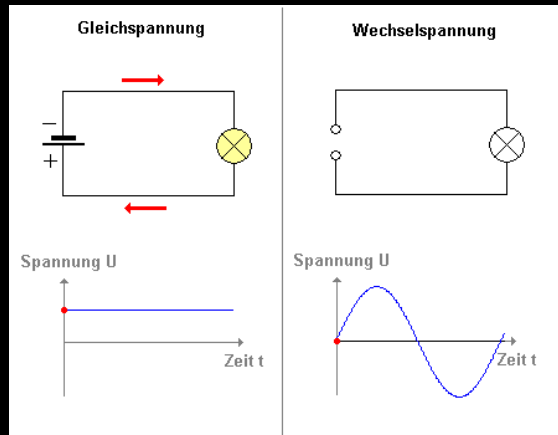
Entstehung horizontale Linien durch die fehlerhafte Wahl der Shutterfrequenz (z.B. einer 60Hz Glühbirne) bei einem CMOS-Sensor.

\*Diese Grafik geht von einer US-Kamera und Stromnetz aus (30 Fps, 1/60 Shutterfrequenz, 60Hz Wechselstrom)



# Kamerakopf

**Bildprozessor**  
**Signalelektronik**  
**Signalkontrolle**  
**ND-Filter**  
**Mount**  
**Auflagemaß**



Beispiel für Gleichstrom und Wechselstrom

## Shutter

### Flackern bei Global und Rollig Shutter

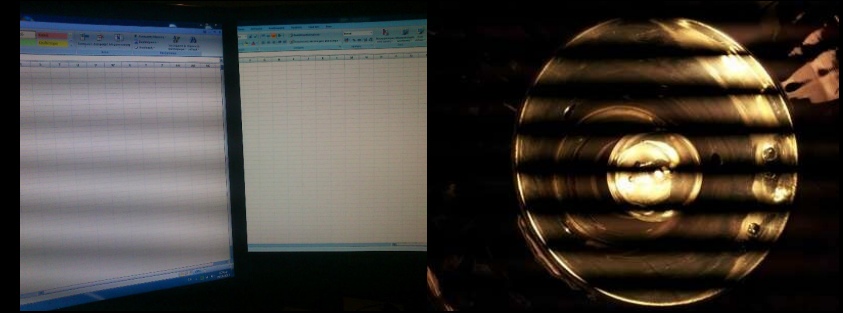
Bei CMOS-Sensor entstehen, wegen dem unterschiedlichen Zeitpunkt des Auslesens jeder Sensor-Zeile, unterschiedlich helle, horizontale Linien. Bei CCD-Sensoren entstehen (wegen dem Global Shutter) unterschiedlich hell Frames (ohne Linien).

### Clear Scan / Syncro Scan

Bei Kameras mit Clear Scan lässt sich die Shutterfrequenz (meistens in einem Bereich von 50 bis 250 Hz) stufenweise einstellen und somit Flackern von Lichtern gezielt vermeiden.

### Praxis Beispiele:

- 1) Wenn in den USA (60 Hz Wechselstrom) mit 25 Frames bei Glühbirnen-Licht aufgenommen werden soll, muss der Shutter (gegen die 180° Regel ( $1/50$ )) auf  $1/60$  gestellt werden, um Flacker im Video zu vermeiden.
- 2) Wenn mit 120Fps in Europa gefilmt wird, entsteht bei Glühbirnen-Licht im Normalfall Flackern, da unser Stromnetz auf 50Hz basiert. In diesem Fall sollte entweder mit 100 fps aufgenommen werden, oder der Shutter bei 120 fps auf  $1/200$  gestellt werden.
- 3) Auch bei Aufnahmen fürs Kino (24fps) treten z.B. in Europa (50Hz Wechselstrom), mit einem  $1/48$  Shutter (oder 180° Umlaufblende), oft Probleme mit flackerndem Licht auf. Abhilfe schafft hier  $1/50$  Shutter oder 172,8° Umlaufblende. In solchen Fällen wird also ganz bewusst von der klassischen 180° Shutter-Regel abgewichen.



Flackern eines alten PC-Monitors(75Hz) und einer Lampe bei Rolling Shutter



Beispiel für unterschiedlich helle Frames einer Aufnahme mit Global Shutter

# Kamerakopf

Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal  
Zebra  
False Color

## Zebra (70% & 100%)

Die Blendenautomatik liefert bei starken Helligkeitsunterschieden meist keine befriedigenden Ergebnisse. Daher wird bei professioneller Kameraarbeit in der Regel auf den Einsatz der Blendenautomatik verzichtet und stattdessen mit manueller Blende gearbeitet. Zur Kontrolle der Belichtung lässt sich die sogenannte "Zebra-Funktion", ein Belichtungsindikator im Sucherbild aktivieren. Aktuelle Kameras können meisten zwei Zebra-Werte (Dual Zebra) gleichzeitig anzeigen. Diese zwei Zebra-Werte können durch Linien in unterschiedliche Richtungen (oft auch Farben) von einander unterschieden werden.

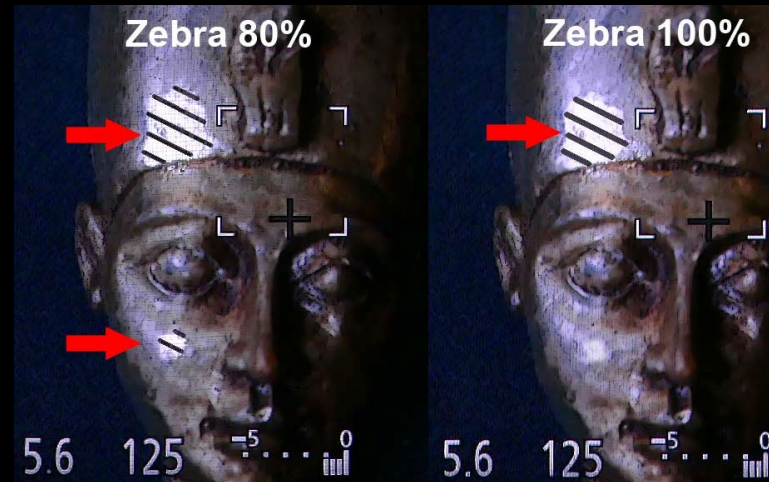
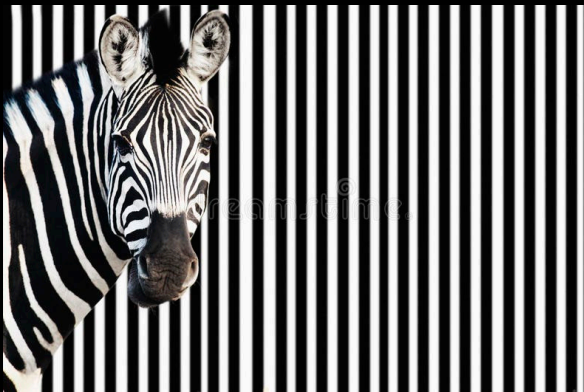
Typische Verwendung:

70% Zebra: Zeigt die korrekte Belichtung von Personen (Hauttönen) im Bild an.

100% Zebra: Zeigt die Überbelichtung im Bild an.



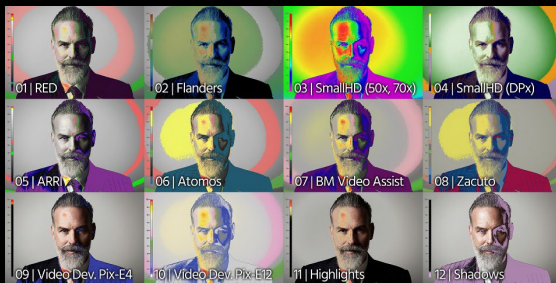
Bei der Belichtung von Personen wird das 70% -Zebra eingesetzt. Bei europäischen Hauttönen liegt die korrekte Belichtung etwa bei 70% der maximalen Bildhelligkeit. Problembereiche, welche leicht überbelichtet werden, sind meist Nasenspitze, Wangen und Kinn.



Dual Zebra: Die Unterschiedlichen Zebras (z.B. 5% und 95%) sind durch die unterschiedliche Richtung der Linien und/oder die Färbung der Linien zu unterscheiden.

# Kamerakopf

Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal  
Zebra  
False Color



False Color Schemen verschiedener Hersteller

## False Color

Das Konzept der Falschfarben ist einfach:  
Unterschiedliche **Luminanz Werte (IRE)** eines Bildes werden durch unterschiedliche Farben dargestellt.

Ist das False Color-Farbschema einmal verstanden, kann die Ausleuchtung der gesamten Einstellung wesentlich effektiver und schneller gedeutet werden, als dies mit selektiveren Belichtungswerkzeugen wie z.B. Zebra der Fall wäre.

Da der Farb-Code von False Color nicht genormt ist, wird dieser von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich und speziell auf deren Formate (Log-Kurven) ausgelegt.

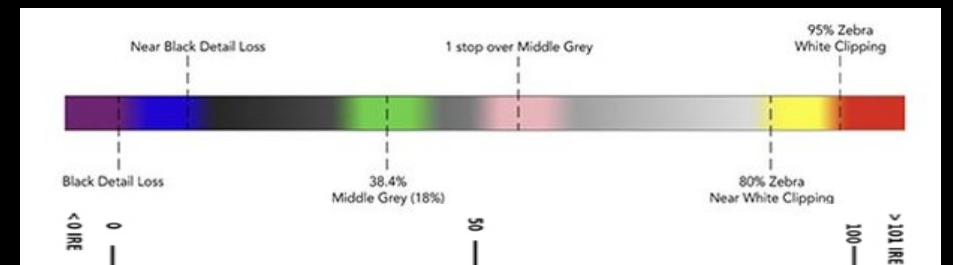
Beispiel:

Violett = 0 IRE (Schwarzwert)

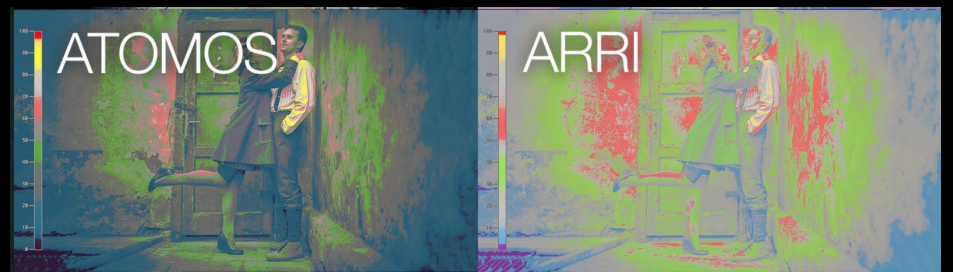
Rot = 100 IRE (Weißwert)

Bedeutet, dass alles, was Violett oder Rot im Bild angezeigt wird abgeschnitten ist (clipped) und somit vermieden werden sollte.

Neben Schwarz und Weißwert sind natürlich auch die Hauttöne (Skintones) ein entscheidender Faktor, welcher bei Normalbelichtung (ohne Log-Kurve) bei etwa 60-70 IRE liegen sollten.



Blackmagic Design: False Color Aufschlüsselung



False Color von Atomos und ARRI



# Kamerakopf

**Bildprozessor**  
**Signalelektronik**  
**Signalkontrolle**  
**ND-Filter**  
**Mount**  
**Auflagemaß**

## False Color

Das Konzept der Falschfarben ist einfach:  
Unterschiedliche **Luminanz Werte (IRE)** eines Bildes  
werden durch unterschiedliche Farben dargestellt.

Ist das False Color-Farbschema einmal verstanden, kann  
die Ausleuchtung der gesamten Einstellung wesentlich  
effektiver und schneller gedeutet werden, als dies mit  
selektiveren Belichtungswerkzeugen wie z.B. Zebra der  
Fall wäre.

Da der Farb-Code von False Color nicht genormt ist, wird  
dieser von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich und  
speziell auf deren Formate (Log-Kurven) ausgelegt.

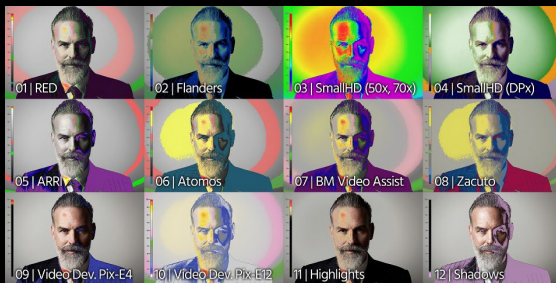
Beispiel:

Violett = 0 IRE (Schwarzwert)

Rot = 100 IRE (Weißwert)

Bedeutet, dass alles, was Violett oder Rot im Bild  
angezeigt wird abgeschnitten ist (clipped) und somit  
vermieden werden sollte.

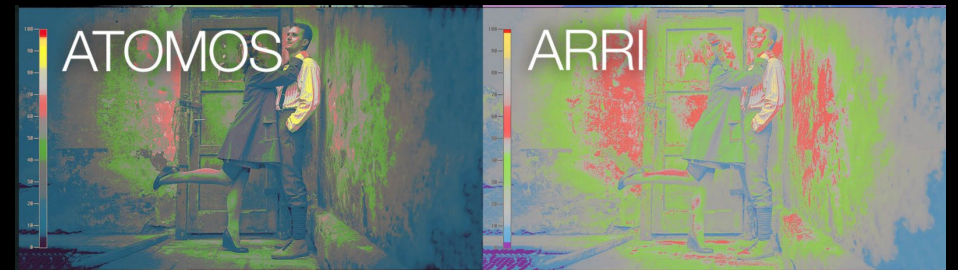
Neben Schwarz und Weißwert sind natürlich auch die  
Hauttöne (Skintones) ein entscheidender Faktor, welcher  
bei Normalbelichtung (ohne Log-Kurve) bei etwa 60-70  
IRE liegen sollten.



False Color Schemen verschiedener Hersteller



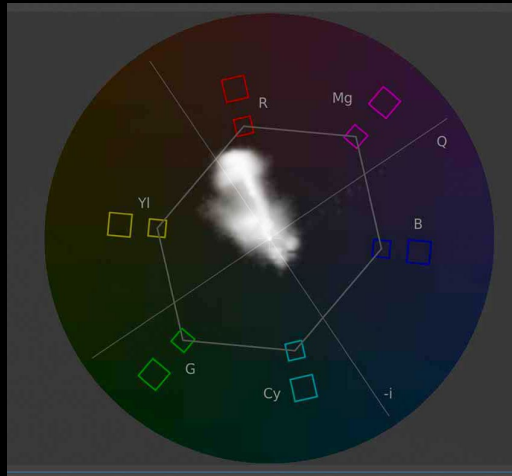
Blackmagic Design: False Color auf Aufschlüsselung



False Color von Atomos und ARRI

# Kamerakopf

Bildprozessor  
White Balance  
Black (-Set)  
Gain/ISO  
Dual ISO  
Contrast Control  
Shutter  
Testsignal  
Zebra  
False Color



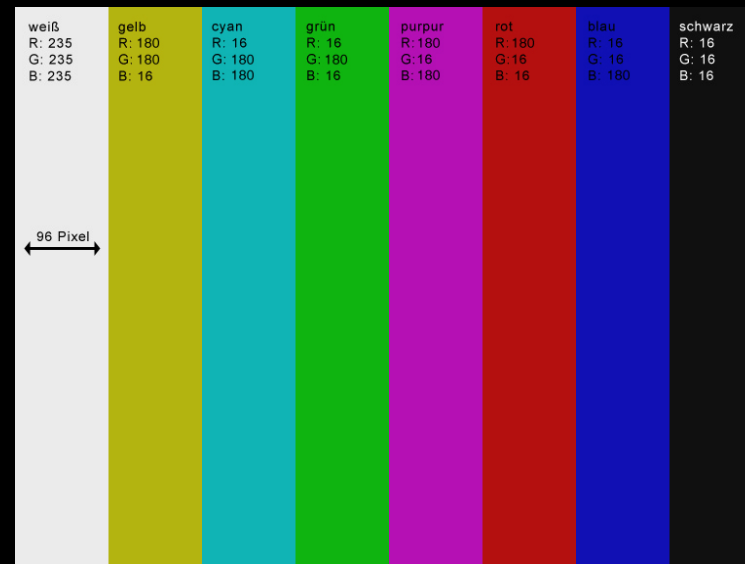
## Testsignal (Bars)

### EBU 100/75 und 100/100 (Farbbalken)

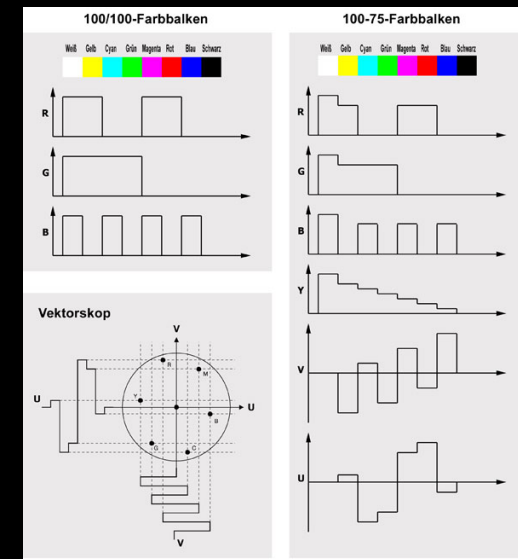
EBU steht für **European Broadcast Union**. Diese Vereinigung der europäischen und nordafrikanischen Rundfunkanstalten hat ihren Sitz in der Schweiz und gibt z.B. Richtlinien für einheitliche technische Standards vor.

Der genormte EBU-Farbbalken besteht aus **acht Balken** in den Farben **weiß, gelb, cyan, grün, purpur, rot, blau und schwarz**. Er dient als Testsignal zur Justierung und Abstimmung des Farb- und Helligkeitspegels von Videosystemen und Sendeanlagen. Die Bezeichnung 100/75 steht für 100% Luminanz und 75% Chroma. EBU 100/100 steht für 100% Luminanz und 100% Chroma. Diese Einstellungen gewährleisten die optimale Nutzung des Signals zur Pegeljustage.

Der Farbbalken ist wie folgt aufgebaut und kann ohne Weiteres nach diesen Vorgaben in einem Bildbearbeitungsprogramm erstellt werden:



EBU 100/75



EBU 100/100 und 100/75 in RGB und YUV